

Latihan Soal Kuis Aljabar Linear

1. Pernyataan berikut yang benar adalah
 - a. Setiap matriks simetris adalah matriks segitiga
 - b. Untuk setiap k maka kA bukan matriks segitiga jika A bukan segitiga
 - c. Setiap matriks nol adalah matriks segitiga
 - d. Setiap matriks diagonal adalah matriks segitiga
2. A bukan matriks nol. Berikut ini sifat matriks nol (O)
 - a. Semua jawaban lainnya benar
 - b. $kA = O$ untuk $k = 0$
 - c. $A + (-A) = O$
 - d. $A + O = A$
3. Berikut ini pasti merupakan matriks diagonal
 - a. Matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya nol semua
 - b. Matriks yang semua elemen diagonal utamanya nol
 - c. Matriks simetris ($A = A^T$)
 - d. Sembarang matriks nol
4. Berikut ini sifat matriks identitas
 - a. $AI = IA = A$
 - b. diagonal
 - c. Semua jawaban lainnya benar
 - d. simetris
5. Diberikan dua matriks berordo sama $n \times m$, maka pernyataan yang bisa SALAH adalah
 - a. $A - B = O$ maka $A = B$
 - b. $kA = kB$ maka $A = B$
 - c. $(A)_{ij} = (B)_{ij}$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$ dan $j = 1, 2, \dots, m$
 - d. $A + B = 2A$ maka $A = B$
6. Diberikan matriks A dan B , maka
 - a. Semua pernyataan lainnya benar
 - b. Jika A dan B berordo sama, maka $A + B = B + A$
 - c. Jika A dan B mempunyai ordo yang berbeda, $A + B$ tak terdefinisi
 - d. Jika $A + B$ terdefinisi maka $A - B$ terdefinisi
7. Berikut ini BUKAN sifat perkalian dengan skalar adalah
 - a. $kA = O$, maka $k = 0$
 - b. $(kl)A = k(lA)$
 - c. $(k + l)A = kA + lA$

d. $(kA)_{ij} = k \times (A)_{ij}$

8. Berikut ini sifat perkalian matriks adalah

- a. $AB = O$ maka $A = O$ atau $B = O$
- b. Jika $AB = BA$ maka A dan B persegi
- c. AB terdefinisi maka BA terdefinisi
- d. $(A + B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB$

9. Diberikan matriks $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Yang manakah yang merupakan matriks transpose dari A?

- a. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- b. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- c. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- d. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

10. EBT(A) mempunyai baris nol, A merupakan matriks augmented SPL, maka ...

- a. ada 2 persamaan yang identik
- b. semua jawaban benar
- c. ada persamaan yang merupakan jumlahan 2 persamaan lain
- d. ada persamaan yang merupakan kelipatan yang lain

11. Diberikan matriks berikut ini. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Manakah yang merupakan matriks ortogonal?

- a. Semuanya bukan matriks ortogonal
- b. A dan C
- c. A dan B
- d. A

12. Diketahui bahwa A dan B matriks persegi dan $AB = O$ matriks nol, maka dapat disimpulkan bahwa

- a. A atau B tidak mempunyai inverse
- b. A atau B matriks nol
- c. A dan B matriks nol
- d. A dan B tidak mempunyai inverse

13. Diberikan sistem persamaan linear $Ax = b$, A matriks berordo 5×2 maka yang mungkin adalah

- a. Semua jawaban lainnya benar
- b. Tidak konsisten

- c. Mempunyai tepat satu solusi
 - d. Mempunyai tak hingga banyak solusi
14. A adalah matriks persegi, berikut ini kemungkinan bentuk eselon baris tereduksinya
- a. Ada elemen tidak nol yang bukan 1-utama
 - b. Semua jawaban lainnya bisa benar
 - c. Matriks identitas
 - d. Mempunyai kolom nol
15. Matriks A dan B ekuivalen baris artinya
- a. B sama dengan A
 - b. Matriks B dapat diperoleh dari A dengan melakukan operasi baris elementer
 - c. Baris-baris A dan B yang satu kelipatan yang lain
 - d. Matriks A dan B mempunyai baris yang sama
16. Dua SPL $Ax = b$ ekuivalen dengan $Cx = d$ maka berikut ini yang bisa SALAH adalah
- a. Baris-baris A b adalah kelipatan skalar baris-baris C d
 - b. A b dan C d ekuivalen baris
 - c. A b dapat diperoleh dari C d dengan operasi baris elementer
 - d. Bentuk eselon baris tereduksi dari A b dan C d sama
17. Bentuk eselon baris tereduksi dari matriks augmented suatu sistem persamaan linear berupa matriks identitas, maka sistem persamaan linear tersebut
- a. Tidak mempunyai solusi
 - b. Semua kemungkinan lainnya bisa benar
 - c. Mempunyai solusi tunggal
 - d. Mempunyai tak hingga banyak solusi
18. Diberikan suatu sistem persamaan linear homogen yang interpretasi secara geometrisnya adalah tiga bidang yang berpotongan pada satu garis. Maka sistem persamaan linear tersebut
- a. Mempunyai solusi tunggal
 - b. Tidak konsisten
 - c. Mempunyai tak hingga banyak solusi
 - d. Belum dapat ditentukan apakah konsisten atau tidak
19. Diberikan sistem persamaan linear $Ax = b$, A matriks berordo 4×6 maka berikut ini yang pasti SALAH
- a. Semua jawaban di atas bisa benar
 - b. Mempunyai tak hingga banyak solusi
 - c. Tidak konsisten
 - d. Mempunyai tepat satu solusi
20. Berikut ini adalah pernyataan yang SELALU BENAR tentang SPL
- a. SPL dengan n unknown dan memiliki n satu utama pada bentuk eselon baris tereduksi matriks koefisiennya, maka solusinya tunggal

- b. SPL dengan n unknown dan $n-1$ persamaan tidak konsisten
 - c. SPL dengan n unknown dan $(n-1)$ persamaan mempunyai tak hingga banyak penyelesaian
 - d. SPL dengan n unknown dan n persamaan mempunyai tak hingga banyak penyelesaian, maka ada dua persamaan yang satu merupakan kelipatan yang lain
21. Dalam beberapa kasus, sebuah matriks dapat diubah ke dalam lebih dari satu bentuk eselon baris tereduksi. (True/False)
22. Jika SPL terdiri atas n persamaan dan n unknown mempunyai matriks augmented yang bentuk tereduksinya memiliki n satu-utama, maka SPL tersebut pasti memiliki solusi tunggal. (True/False)
23. Dalam menyelesaikan SPL homogen, kita cukup mereduksi matriks koefisiennya saja. (True/False)
24. Jika $Ax = 0$ memiliki hanya penyelesaian trivial, A matriks persegi, maka bentuk EBT(A) matriks identitas. (True/False)
25. SPL $Ax = 0$ memiliki penyelesaian tidak trivial jika dan hanya jika memiliki parameter bebas. (True/False)
26. Diberikan matriks A dan B sebagai berikut dengan x adalah bilangan riil:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & x^2 + 2x + 1 \\ 2 & x & 2 \\ 1 & 0 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -10 \\ 2 & 2x & 2 \\ 1 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

Manakah pilihan jawaban di bawah ini yang benar

- a. $A = B$ untuk sembarang x bilangan riil
 - b. Tidak mungkin $A = B$
 - c. $A = B$ jika $x = 0$
 - d. Semua pilihan jawaban lainnya salah
27. Misalkan A adalah matriks augmented dari suatu spl
- $$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- Manakah pernyataan di bawah ini yang benar
- a. Matriks A berada dalam bentuk eselon baris tereduksi.
 - b. Semua jawaban lainnya salah
 - c. Himpunan solusi dari spl yang direpresentasikan oleh A adalah $\{(t, 1-t, t) : t \text{ bilangan riil}\}$
 - d. Solusi dari spl yang direpresentasikan oleh A adalah tunggal
28. Manakah pernyataan di bawah ini yang pasti benar
- a. Jika A adalah matriks diagonal dan juga merupakan matriks augmented dari suatu spl maka spl tersebut memiliki solusi tidak tunggal
 - b. Jika A adalah matriks berbentuk eselon baris maka spl $Ax = b$ memiliki solusi tunggal
 - c. Jika A berordo 3×2 dengan $(A)_{12} = 0$ dan $(A)_{ij} = 1$ untuk $i = j$ maka spl $A^T x = b$ memiliki solusi tidak tunggal
 - d. Jika A adalah matriks segitiga atas maka spl $Ax = b$ memiliki solusi tunggal

29. Definisikan A adalah matriks berordo $n \times n$, dengan $(A)_{ij} = 0$ untuk $i \geq j$ dan $(A)_{ij} = i + j$ untuk $i < j$. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar

- a. A adalah matriks segitiga bawah
- b. A berbentuk eselon baris tereduksi
- c. A berbentuk eselon baris tapi tidak eselon baris tereduksi
- d. A adalah matriks segitiga atas

30. Berikut ini operasi terhadap persamaan dalam SPL yang tidak mengubah solusi, kecuali

- a. Menjumlahkan salah satu persamaan dengan persamaan lain
- b. Menukar urutan dua persamaan
- c. Mengganti nama setiap unknown dengan nama lain
- d. Mengalikan persamaan dengan sembarang skalar k

31. Diberikan dua SPL berikut dengan matriks augmented:

$$\text{SPL 1: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 5 & 1 & 0 & 26 \\ 5 & 1 & 1 & 27 \end{pmatrix}, \quad \text{SPL 2: } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Pernyataan yang tepat mengenai solusi dua SPL di atas?

- a. SPL1 tidak dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE walaupun himpunan solusinya sama
- b. SPL1 dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE, sehingga himpunan solusi keduanya sama
- c. SPL1 dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE, tetapi himpunan solusinya berbeda
- d. SPL1 tidak dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE dan solusi SPL 1 dan SPL 2 tidak berkaitan

32. Diberikan SPL dalam matriks augmented dengan unknown a, b, c:

$$\begin{pmatrix} a & b & c & 0 & 10 \\ 2 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & c & 0 & 10 \\ 0 & 2 & 0 & -15 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Pada SPL di atas diterapkan OBE berikut: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$. Tujuan OBE tersebut adalah:

- a. Unknown b tidak muncul di baris pertama, dan 1-utama baris sebelumnya lebih ke kiri
- b. Menentukan 1-utama di baris ke-1
- c. Unknown a tidak muncul di baris ke-2, dan 1-utama baris berikutnya lebih ke kanan
- d. Menentukan 1-utama di baris ke-2

33. Diberikan SPL sebagai berikut:

$$-2x - 2y - z = -13$$

$$2x + 3y = 16$$

$$3x + 3y + z = 19$$

Terhadap matriks augmented SPL di atas dilakukan OBE: $R_3 \leftarrow -3R_2 + R_3$.

a. Kolom terakhirnya adalah $\begin{pmatrix} -13 \\ 16 \\ -29 \end{pmatrix}$

b. Matriks augmentednya $\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 & -13 \\ 2 & 3 & 0 & 16 \\ 3 & 3 & 1 & 19 \end{pmatrix}$

c. Matriks koefisiennya $\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 & -13 \\ 2 & 3 & 0 & 16 \\ -3 & -6 & 1 & -29 \end{pmatrix}$

d. Matriks koefisiennya $\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

34. Berikut ini yang merupakan bentuk eselon baris tereduksi adalah

a. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -13 \\ 3 & 0 & 0 & 18 \\ 0 & 1 & 0 & 19 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -13 \\ 0 & 1 & 3 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 19 \end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -13 \\ 1 & 1 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & 1 & 45 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 90 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

35. Diberikan SPL berikut: $2x = 10$, $5x + y = 26$, $5x + y + z = 27$.

Manakah prosedur OBE yang paling tepat untuk menghasilkan bentuk EBT dari SPL tersebut?

a. $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$; $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1$

b. $R_2 \leftarrow R_3$; $R_3 \leftarrow R_3 - \frac{2}{5}R_1$; $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

c. $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$; $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1$; $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

d. $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$; $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

36. Diketahui A dan B adalah dua matriks yang sama-sama memiliki ordo $m \times n$. Jika $Ax = b$ dan $Bx = b$ adalah dua spl yang memiliki banyak solusi maka kedua spl tersebut ekuivalen. (True/False)

37. Matriks berikut ini menyajikan SPL dengan tak hingga banyak solusi: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 2 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 15 \end{pmatrix}$ (True/False)

38. SPL dengan dua unknown, mempunyai kemungkinan: tidak konsisten, mempunyai tepat satu solusi, mempunyai tepat dua solusi, atau mempunyai tak hingga banyak solusi. (True/False)

39. Jumlahan matriks bersifat komutatif dan asosiatif. (True/False)

40. Diberikan matriks A dan skalar k. Jika $kA = O$ (matriks nol), maka $k = 0$ atau $A = O$. (True/False)